

Laboratorio 4: Fundamentos de Análisis de Datos

Con relación al desarrollo y entrega del taller, tenga en cuenta lo siguiente:

- El desarrollo del taller se debe llevar a cabo en grupos de máximo 3 personas.
- El uso de herramientas de inteligencia generativa durante el desarrollo del taller está estrictamente prohibido.
- La solución del taller debe ser subido al link disponible en bloque neón antes del fin de clase.
- Todo el taller debe desarrollarse en un único archivo .ipynb que deberá tener el código pedido y la respuesta a cada una de las preguntas del taller.
- No se calificarán envíos posteriores a esta fecha y hora.
- Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad.

SwiftBasket

Usted trabaja como analista de datos junior en *SwiftBasket*, una empresa de comercio electrónico que opera en 10 plataformas (Amazon, Shopify, AliExpress, entre otras) y en 15 países. La gerencia general está evaluando la posibilidad de abrir operaciones en Colombia, un país en el que la empresa aún no tiene presencia directa, y para sustentar esta decisión le ha pedido construir un primer diagnóstico del comportamiento histórico de ventas y clientes entre 2021 y 2024. Le han encargado explorar el archivo *ecommerce_sales_customer_behavior.csv*, que contiene el registro de 10.000 pedidos y 38 variables asociadas al pedido, al cliente y a su comportamiento de compra.

Antes de responder las preguntas específicas, explore la base de datos y escriba un párrafo en el que identifique las variables disponibles según lo que representan.

1. ¿Cuántos pedidos tienen un monto final superior a \$500 USD?

2. ¿Qué porcentaje del total de pedidos fue realizado por clientes clasificados como "VIP Customer"?
3. ¿Cuántos pedidos fueron hechos por mujeres en el rango de edad 25-34 años?
4. ¿Cuántos pedidos fueron devueltos y calificados con satisfacción *Dissatisfied* o *Very Dissatisfied*? ¿Qué categoría de producto concentra más casos de este tipo?
5. ¿Qué porcentaje de los pedidos realizados en fin de semana utilizó un cupón de descuento?
6. Filtre los pedidos de clientes *Inactive Customer* que tuvieron un descuento mayor al 30 %. ¿Cuántos pedidos cumplen esta condición y cuál es su monto promedio pagado?
7. El equipo de gerencia solo necesita un resumen ejecutivo de ventas. Cree un nuevo Data-Frame que conserve únicamente las columnas relevantes para ese reporte (por ejemplo: país, plataforma, categoría de producto, año, mes y monto pagado) y elimine las columnas relacionadas con comportamiento de navegación web (*session_duration_minutes*, *pages_viewed*, *cart_abandoned_before*, *wishlist_used*).
8. Cree una columna llamada *ahorro_pct_real* que calcule qué porcentaje representó el descuento sobre el valor original del pedido. Compárela con la columna *discount_pct* que ya existe: ¿coinciden siempre? Justifique su respuesta.
9. Cree una variable booleana llamada *compra_grande* que sea True cuando la cantidad ordenada sea mayor a 2 unidades. ¿Qué porcentaje de las compras grandes terminó en una devolución?
10. Ordene el dataset por *total_paid_usd* de forma descendente. ¿Cuáles son los 10 pedidos de mayor valor? Describa qué tienen en común (país, categoría de producto, plataforma).
11. Calcule el monto promedio pagado agrupado por plataforma y ordénelo de mayor a menor. ¿Qué plataforma genera el mayor ingreso promedio por pedido?
12. De las preguntas anteriores (1–11), ¿cuáles considera usted más valiosas para responder al interés de la empresa? Justifique su respuesta.